

天津工业大学 (2015—2016 学年第 二学期)

《高等数学》期末试卷 (2016 . 06 理学院)

特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息，若写在其它处视为作弊。祝各位同学取得好成绩！

满分	18	14	16	16	7	8	16	5	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一.	满分	18	填空题(每题 3 分).
	得分		

1. 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2 - \sqrt{xy+4}}{xy} = -\frac{1}{4}$.

2. 求函数 $u = xy^2 + z^3 - xyz$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处沿方向角为 $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3})$ 的方向导数为: 5.

3. 求螺旋线 $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, z = b\theta$ 在点 $(a, 0, 0)$ 处的法平面方程是 $ay + bz = 0$.

4. 设区域 $D = \{(x, y), x^2 + y^2 \leq R\}$, $\iint_D \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} dx dy = \frac{\pi}{4} R^2 (\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2})$.

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ $p > 1$ 绝对收敛, $0 < p \leq 1$ 条件收敛, $p \leq 0$ 发散.

6. $2y'' + y' - y = 0$ 的通解为: $c_1 e^{\frac{x}{2}} + c_2 e^{-x}$.

二.	满分	14
	得分	

计算下列各题(每题 7 分).

1. 设 $x = x(z), y = y(z)$ 由方程组 $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dx}{dz}, \frac{dy}{dz}$.

解: 将 $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$ 两侧关于 z 求导得

$$\begin{cases} \frac{dx}{dz} + \frac{dy}{dz} + 1 = 0 \\ 2x \frac{dx}{dz} + 2y \frac{dy}{dz} + 2z = 0 \end{cases}$$

求解得 $\frac{dx}{dz} = \frac{y-z}{x-y}, \frac{dy}{dz} = \frac{z-x}{x-y}$

2. 求 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ 在区域 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

解: 令 $\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ 求得 $x = \frac{1}{2}, y = 0$.

令 $L(\lambda, x, y) = x^2 + 2y^2 - x + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$

求解 $\begin{cases} L_x = 0 \\ L_y = 0 \\ L_\lambda = 0 \end{cases}$

得 $x = -\frac{1}{2}, y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$. 带入可得最大值为 $\frac{9}{4}$, 最小值为 $-\frac{1}{4}$.

三.	满分	16
	得分	

计算题(每题 8 分)

1. 计算 $\iint_D (3x+2y)dxdy$, 其中 D 是由两坐标轴及直线 $x+y=2$ 所围.

$$\begin{aligned}\text{解: } \iint_D (3x+2y)dxdy &= \int_0^2 dx \int_0^{2-x} 3x+2ydy \\ &= \int_0^2 2x-2x^2+4dx = \frac{20}{3}\end{aligned}$$

2. 计算 $\iiint_{\Omega} zdv$, 其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 及 $z=x^2+y^2$ 所围成区域.

$$\begin{aligned}\text{解: } \iiint_{\Omega} zdv &= \iint_D dxdy \int_{x^2+y^2}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} zdz, \quad D = \{(x,y), x^2+y^2 \leq 1\}. \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 dr \int_0^{2\pi} (2-r^2-r^4)rdr = \pi \int_0^1 2r-r^3-r^5dr = \frac{7}{12}\pi\end{aligned}$$

四.	满分	16
	得分	

计算题(每题 8 分)

1. 将 $f(x)=\frac{1}{x}$ 展成 $x-3$ 的幂级数.

$$\begin{aligned}\text{解: } f(x) &= \frac{1}{x} = \frac{1}{3+(x-3)} = \frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{x-3}{3}} \\ &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-3}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (x-3)^n, x \in (0, 6)\end{aligned}$$

2. 求微分方程 $y'' + 3y' + 2y = 3xe^{-x}$ 的通解.

解: 首先解二阶齐次方程: $y'' + 3y' + 2y = 0$

$r^2 + 3r + 2 = 0$ 求得 $r = -1, -2$ 二阶齐次的通解为:

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}.$$

假设非齐次的特解为 $y^* = (ax^2 + bx)e^{-x}$, 带入原齐次方程求得

$$a = \frac{3}{2}, b = -3$$

原方程的通解为: $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x} + (\frac{3}{2}x^2 - 3x)e^{-x}$

五.

满分	7
得分	

计算 $\int_L (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy$, 其中 L 是圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 上由点

(0,0)到点(1,1)的一段弧.

解: $P(x, y) = x^2 - y, Q(x, y) = -(x + \sin^2 y)$

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = -1 = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} \quad \text{故由格林公式, 积分与路径无关.}$$

$$\text{令 } L_1: \begin{cases} y = 0 \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}, L_2: \begin{cases} x = 0 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}$$

$$\text{则 } \int_L (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy = \int_{L_1} + \int_{L_2}$$

$$= \int_0^1 x^2 dx - \int_0^1 1 + \sin^2 y dy$$

$$= \frac{\sin 2}{4} - \frac{7}{6}$$

六.

满分	8
得分	

(多学时) 将函数 $f(x) = x, (-\pi \leq x < \pi)$ 展开正弦级数.

(少学时) 求过点 $(2, 0, -3)$ 且与直线 $\begin{cases} x - 2y + 4z - 7 = 0 \\ 3x + 5y - 2z + 1 = 0 \end{cases}$ 垂直的平面的方程.

$$\text{解(多学时): } b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin nx dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[-\frac{x \cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2} \right] \Big|_0^\pi = \frac{(-1)^{n+1} 2}{n}, n \geq 1$$

$$f(x) \text{ 的 Fourier 级数为: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 2}{n} \sin nx$$

(少学时): 两平面 $x - 2y + 4z - 7 = 0$ 和 $3x + 5y - 2z + 1 = 0$ 的法向量分别为:

$$n_1 = (1, -2, 4), n_2 = (3, 5, -2), \text{ 直线 } \begin{cases} x - 2y + 4z - 7 = 0 \\ 3x + 5y - 2z + 1 = 0 \end{cases} \text{ 方向向量为}$$

$$s = n_1 \times n_2 = (-16, 14, 11)$$

$$\text{所求平面方程为: } -16(x - 2) + 14y + 11(z + 3) = 0$$

$$\text{化简为: } 16x - 14y - 11z - 65 = 0$$

七.	满分	16
	得分	

计算下列各题(每题 8 分).

1. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域及和函数.

解: 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛半径为 1, 收敛域为 $(-1,1)$.

$$\text{设 } S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n, \text{ 则 } S(x) + \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} (2n+2)x^n = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$$

$$\text{设 } G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n, \text{ 则 } \int_0^x G(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} = \frac{x}{1-x}$$

$$\text{故 } G(x) = \left(\frac{x}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2}, S(x) = \frac{2}{(1-x)^2} - \frac{1}{1-x}$$

2. 计算 $I = \iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + 3(z-1)dxdy$, 其中 Σ 是锥面

$z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的下侧.

解: 设 $\Sigma_1: z = 1(x^2 + y^2 \leq 1)$, 取上侧, 则

$$I = \iint_{\Sigma+\Sigma_1} xdydz + ydzdx + 3(z-1)dxdy = \iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + 3(z-1)dxdy$$

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_1} xdydz + ydzdx + 3(z-1)dxdy = \iiint_V 6dv = 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^1 dz = 2\pi$$

$$\iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + 3(z-1)dxdy = 0.$$

$$\text{所以 } \iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + 3(z-1)dxdy = 2\pi.$$

八.	满分	5
	得分	

已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界. 试

证: (1) $\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx;$

(2) $\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq 2\pi^2.$

解: (1) 根据格林公式, 得

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy,$$

$$\oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) dx dy.$$

因为 D 具有轮换对称性, 所以

$$\iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) dx dy,$$

故 $\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx.$

(2) 由(1)知

$$\begin{aligned} \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx &= \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy \\ &= \iint_D e^{\sin y} dx dy + \iint_D e^{-\sin x} dx dy \\ &= \iint_D e^{\sin x} dx dy + \iint_D e^{-\sin x} dx dy \quad (\text{利用轮换对} \end{aligned}$$

称性)

$$= \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx dy \geq \iint_D 2 dx dy = 2\pi^2.$$